

Problema 4. Sea un DLX segmentado de cinco etapas con las siguientes características:

- Un dato se puede leer y escribir en el banco de registros en el mismo ciclo de reloj.
- Las dependencias de LDE se detectan en la etapa de decodificación y se resuelven mediante cortocircuito cuando los operandos están disponibles.
- Los riesgos estructurales referidos a memoria se detectan y se resuelven mediante espera en la última etapa de cada unidad funcional
- Los riesgos de EDE entre dos instrucciones A y B tal que A precede a B se resuelven mediante inhibición de escritura de la instrucción A.
- Las unidades funcionales del procesador son:

UF	Cantidad	Latencia	Segmentación
FP ADD	1	2	si
FP MUL	1	5	si
Int ALU	1	1	No

Sabiendo que el siguiente fragmento de código se ejecuta sobre dicho procesador

```

LS    F10,0(R1)
MULS  F4,F0,F10
LS    F12,0(R2)
ADDS  F2,F12,F4
LS    F4,8(R1)
MULS  F12,F4,F12
LS    F14,16(R1)
  
```

- a) Representar el diagrama instrucción-tiempo para la primera iteración e indicar los cortocircuitos realizados. Indicar claramente las paradas y sus causas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LD F10,0(R1)	IF	ID	EX	MEM	WB															
MULD F4,F0,F10		IF	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	MEM	WB									
LD F12, 0(R2)			IFp	IF	ID	EX	MEM	WB												
ADDD F2,F12,F4					IF	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	MEM	WB							
LD F4, 8(R1)						IFp	IFp	IFp	IF	ID	EXP	EX	MEM	WB						
MULD F12,F4,F12										IF	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	MEM	WB
LD F12, 16(R1)											IFp	IFp	IF	ID	EX	MEM	WB			

IDp parada por **riesgo de datos LDE**

IFp parada por **riesgo estructural**, atapa anterior ocupado

EXP parada por **riesgo estructural**, dos instrucciones no pueden acceder a la vez a la etapa Mem

~~WB~~ inhibición de escritura, **riesgo de datos EDE**

- b) Determinar el CPI

$$\text{CPI} = 20/7 = 2.86$$